

Многочлены

Оказывается, многочлены можно делить в столбик, как и обычные целые числа.

Задача 1. Разделите многочлены с остатком:

(а) $x^4 - 6x^3 + 3x^2 - x + 1$ на $x^2 - x + 2$;

(б) $2x^3 + 2x^2 + x + 6$ на $x^2 + 2x + 1$;

(в) $x^5 - 17x + 1$ на $x + 2$.

Решение 1.

Теорема. Теорема Безу. Остаток от деления многочлена $P(x)$ на $x - c$ равен $P(c)$.

Задача 2. При каком значении a многочлен

$$P(x) = x^{1000} + ax^9 + 1$$

делится на многочлен $x + 1$?

Решение 2. $P(-1) = 1 + -a + 1 = -a + 2$. По теореме Безу это число должно равняться нулю. **Ответ:** при $a = 2$.

Задача 3. Известно, что при делении многочлена $P(x)$ на $x - 1$ получается остаток, равный 2, а при делении $P(x)$ на $x - 2$ получается остаток, равный 3. Найдите остаток от деления многочлена $P(x)$ на $(x - 1)(x - 2)$.

Решение 3. Пусть $P(x) = (x - 1)(x - 2)Q(x) + ax + b$. По теореме Безу $a + b = P(1) = 2$, $2a + b = P(2) = 1$, откуда $a = -1$, $b = 3$. **Ответ:** $3 - x$.

Теорема Виета

Если $x_1, x_2, \dots, x_n$ — корни многочлена

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$$

(каждый корень взят соответствующее его кратности число раз, при этом общее количество корней с учётом кратных равно степени многочлена, иначе формулы неприменимы), то коэффициенты $a_1, \dots, a_n$ выражаются в виде симметрических многочленов от корней^[2], а именно:

$$a_1 = -(x_1 + x_2 + \dots + x_n),$$

$$a_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_1x_n + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n,$$

$$a_3 = -(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \dots + x_{n-2}x_{n-1}x_n),$$

...

$$a_{n-1} = (-1)^{n-1}(x_1x_2 \dots x_{n-1} + x_1x_2 \dots x_{n-2}x_n + \dots + x_2x_3 \dots x_n),$$

$$a_n = (-1)^n x_1x_2 \dots x_n.$$

Иначе говоря, $(-1)^k a_k$ равно сумме всех возможных произведений из k корней.

Задача 4. Один из корней уравнения $x^3 - 6x^2 + ax - 6 = 0$ равен 3. Решите уравнение.

Решение 4. По теореме Виета сумма двух оставшихся корней равна 3, а их произведение равно 2. Отсюда ясно, что $x_1 = 1, x_2 = 2$.

ЗАДАЧА 5. Вася отвечает теорему Виета: "Сумма трёх коэффициентов квадратного трёхчлена равна одному из его корней, а произведение – другому". Экзаменатор: "Неверно". Вася: "Как же неверно? Я проверил для случайного выбранного трёхчлена, и всё получилось". Какой это мог быть трёхчлен, если его коэффициенты – целые числа?

РЕШЕНИЕ 5. Пусть m – корень, равный сумме коэффициентов, n – корень, равный их произведению, a – старший коэффициент. Если коэффициенты целые, то их сумма и произведение m, n тоже целые. Согласно теореме Виета уравнение имеет вид

$$ax^2 - a(m+n)x + amn = 0.$$

Поэтому фактически Вася утверждает, что

$$m = a(m+n), \quad n = a^3(m+n)mn.$$

Перепишем первое равенство в виде

$$m = a(1-m)(1-n);$$

тогда

$$1 = a(1-m)(1-n) + (1-m).$$

Таким образом, 1 делится на $1-m$, откуда $m = 0$. Если $m = 0$, то ввиду второго равенства $n = 0$, а тогда из первого равенства $a = 0$, что невозможно для старшего коэффициента трёхчлена. Остаётся случай $m = 2$. Тогда второе равенство превращается в

$$n(1 + 2a^3n^2) = 0,$$

откуда $n = 0$. Теперь из первого равенства находим, что $a = -2$, и искомый трёхчлен равен

$$-2x^2 + 4x.$$

Разные задачи

ЗАДАЧА 6. Существует ли многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами такой, что $P(-1) = 2, P(1) = 1$?

РЕШЕНИЕ 6. Заметим, что $P(b) - P(c)$ всегда делится на $b - c$. Это несложно доказать, т.к. $b^n - c^n$ делится на $b - c$ для любого n .

Тогда $P(1) - P(-1)$ делится на 2, т.е. -1 делится на 2. Противоречие.

ЗАДАЧА 7. Пусть $P(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, причём $P(2)$ делится на 5, а $P(5)$ делится на 2. Докажите, что $P(7)$ делится на 10.

РЕШЕНИЕ 7. Из предыдущей задачи мы знаем, что

$P(7) - P(2)$ делится на 5, но $P(2)$ кратно 5 $\Rightarrow P(7)$ делится на 5.

$P(7) - P(5)$ делится на 2, но $P(5)$ кратно 2 $\Rightarrow P(7)$ делится на 2.

ЗАДАЧА 8. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами таков, что $P(-1) = P(0) = P(1) = 0$. Докажите, что $P(n)$ кратно трем для любого целого n .

РЕШЕНИЕ 8. Т.к. $P(0) = 0$, то у многочлена свободный член равен нулю, тогда, если n делится на 3, то и $P(n)$ делится на 3.

Если $n \equiv 1 \pmod{3}$, то $P(n) \equiv P(1) \pmod{3}$

Если $n \equiv 2 \equiv -1 \pmod{3}$, то $P(n) \equiv P(-1) \pmod{3}$

ЗАДАЧА 9. Все коэффициенты многочлена $P(x)$ — целые числа. Известно, что $P(1) = 1P(n) = 0$. Каким может быть n ?

РЕШЕНИЕ 9. Если $n > 2$, то $P(n) \equiv P(1) \pmod{n-1}$, но т.к. $0! = 1$, то такого быть не может. Также понятно, что $n! = 1$. Тогда остаются варианты $n = 0, 2$.

ЗАДАЧА 10. Многочлен $x^3 + px^2 + qx + r$ имеет на интервале $(0, 2)$ три корня. Докажите, что $-2 < p + q + r < 0$.

РЕШЕНИЕ 10. Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $P(x) = x^3 + px^2 + qx + r$. Тогда его можно разложить на множители:

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Рассмотрим значение многочлена в точке $x = 1$:

$$P(1) = 1^3 + p \cdot 1^2 + q \cdot 1 + r = 1 + p + q + r.$$

С другой стороны, используя разложение на множители, получаем:

$$P(1) = (1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3).$$

Таким образом,

$$1 + p + q + r = (1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3).$$

По условию, все три корня многочлена лежат на интервале $(0, 2)$. Следовательно, для каждого корня x_i выполняются неравенства:

$$0 < x_i < 2.$$

Оценим каждый сомножитель $1 - x_i$:

$$-1 < 1 - x_i < 1.$$

По модулю каждый из сомножителей меньше единицы: $|1 - x_i| < 1$.

Перемножая три числа, каждое из которых по модулю меньше 1, получаем, что модуль их произведения также меньше 1:

$$|1 + p + q + r| = |(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3)| < 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

Неравенство $|A| < 1$ равносильно двойному неравенству $-1 < A < 1$. Следовательно:

$$-1 < 1 + p + q + r < 1.$$

Вычтем 1 из всех частей неравенства:

$$-1 - 1 < p + q + r < 1 - 1,$$

$$-2 < p + q + r < 0.$$

Что и требовалось доказать.